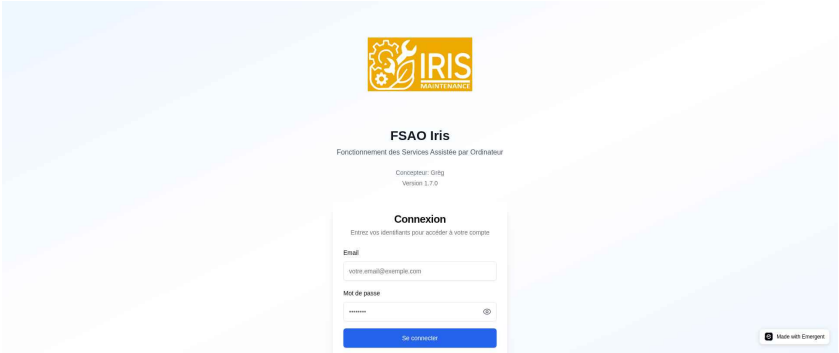
FSAO Iris

Documentation Technique - README

Application de Fonctionnement des Services Assistee par Ordinateur
Complete et auto-hebergee

Version	Auteur	Derniere MAJ
1.8.0	Greg	Mars 2026



Page de connexion FSAO Iris

FSAO Iris

Application de Fonctionnement des Services Assistee par Ordinateur (FSAO) complete et auto-hebergee.

Version : 1.8.0

Concepteur : Greg

Derniere mise a jour : Mars 2026

Presentation

FSAO Iris est une application web full-stack concue pour gerer l'ensemble du cycle de maintenance industrielle et du fonctionnement des services : ordres de travail, equipements, maintenance preventive, inventaire, surveillance, M.E.S., cameras, chat en temps reel, et bien plus. Elle integre une couche d'**intelligence artificielle** pour l'analyse automatique des donnees QHSE. Elle se deploie sur un serveur Proxmox LXC en une commande et dispose d'un systeme de mise a jour integre.

Fonctionnalites principales

Intelligence Artificielle (IA)

FSAO Iris integre des fonctionnalites d'IA generative (Gemini Pro) pour automatiser et enrichir les processus QHSE.

IA - Checklists et Maintenance

- **Generation automatique de checklists** : Upload d'un document technique, l'IA genere un template de checklist complet
- **Generation automatique de programmes de maintenance** : Upload d'une documentation constructeur, l'IA genere un plan de maintenance preventive
- **Analyse IA des non-conformites** : Analyse l'historique des executions de checklists pour detecter les patterns recurrents, tendances negatives et equipements a risque
- **Creation d'ordres de travail curatifs en 1 clic** : Depuis les resultats de l'analyse IA, creation automatique d'OT pour les actions correctives suggerees
- **Alertes email automatiques** : Envoi automatique d'emails aux responsables de service quand des patterns critiques sont detectes

IA - Presqu'accidents

• **Analyse des causes racines** : Methode 5 Pourquoi + diagramme Ishikawa generes automatiquement par l'IA a partir de la description de l'incident, avec suggestion d'actions preventives et evaluation severite/recurrence

• **Detection d'incidents similaires** : Lors de la creation d'un presqu'accident, l'IA recherche automatiquement les incidents similaires dans l'historique pour capitaliser sur les actions deja entreprises

• **Analyse IA des tendances** : Analyse globale de tous les presqu'accidents pour identifier les patterns recurrents, zones a risque, predictions de risques futurs, avec envoi d'alertes email aux responsables

• **Rapport de synthese QHSE** : Generation automatique d'un rapport structure (resume executif, KPIs, analyse par service, top risques, plan d'action) pret pour presentation en reunion QHSE, avec option d'impression

IA - Assistant (Adria)

• Assistant IA conversationnel integre (personnalisable : nom, genre, modele LLM)

• **Memoire de conversation** : Adria se souvient du contexte des echanges precedents

• **Contexte enrichi** : Requetes dynamiques vers les donnees FSAO (OT, equipements, alertes, inventaire) pour des reponses factuelles

• **Creation d'OT par IA** : "Cree un OT urgent pour reparer la pompe P-001" - Adria cree l'OT automatiquement avec titre, description, priorite, categorie et equipement lie

• **Auto-assignation intelligente** : Lors de la creation d'un OT, Adria assigne automatiquement l'OT a l'utilisateur connecte. Si un nom de technicien est specifie ("assigne-le a Axel"), l'IA resout le nom et assigne au bon utilisateur

• **Modification d'OT par IA** : "Ajoute la description suivante a l'OT 5864 : essais tirage personnel" ou "Passe l'OT #5801 en priorite haute" - Adria modifie l'OT existant (description, priorite, statut, equipement, assignation, categorie). La recherche d'OT priorise le numero exact avant l'ID ou le titre

• **Cloture d'OT par IA** : "Termine l'OT Bioci 1, ca a pris 2h, j'ai change le filtre" - Adria cloture l'OT en une seule commande : ajout du temps passe, enregistrement des pieces utilisees (avec deduction stock automatique), commentaire de cloture, passage au statut TERMINE

• **Creation de Widgets IA** : "Cree un camembert des OT par priorite" - Adria genere et cree des widgets sur le Dashboard Service

• **Support des formules mathematiques** : "Cree une jauge taux resolution = OT termines / total * 100" - L'IA genere les sources de donnees et les formules ($references, IF, ROUND, SUM, AVG)

• **Automatisations IA** : Configuration de regles automatiques en langage naturel (alertes capteurs, rappels maintenance, escalades, seuils inventaire)

• Historique des conversations IA accessible depuis le module "Historique IA"

IA - Tableau de Bord

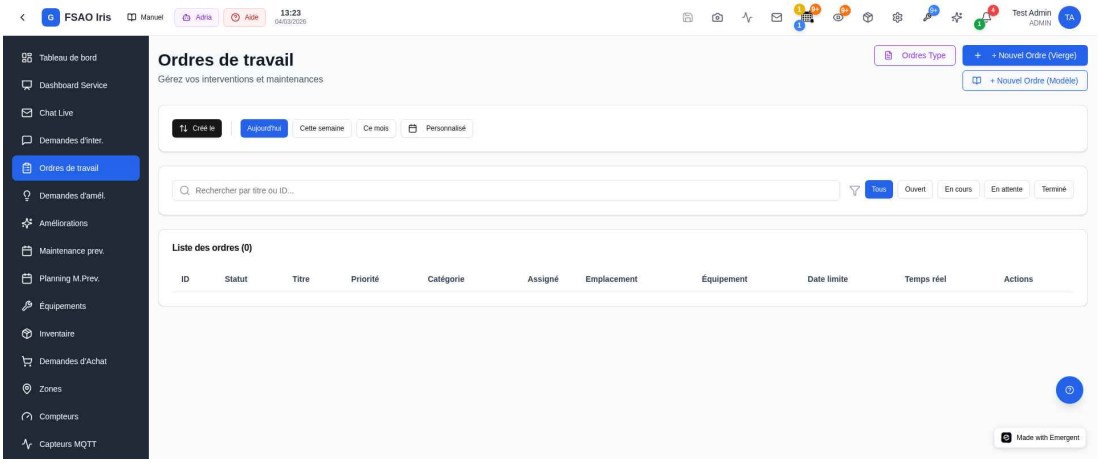
• **Tableau de bord IA unifie** avec 5 onglets : Tendances, Ordres de Travail, Capteurs, Surveillance, Automatisations

• **Notifications push** : Alertes temps reel quand une automatisation se declenche (capteur, seuil, etc.)

• **Diagnostic IA** : Analyse des causes probables et recommandations pour chaque OT

- **Resume IA** : Synthese automatique des interventions
- **Anomalies capteurs** : Detection predictive par analyse de l'historique des mesures

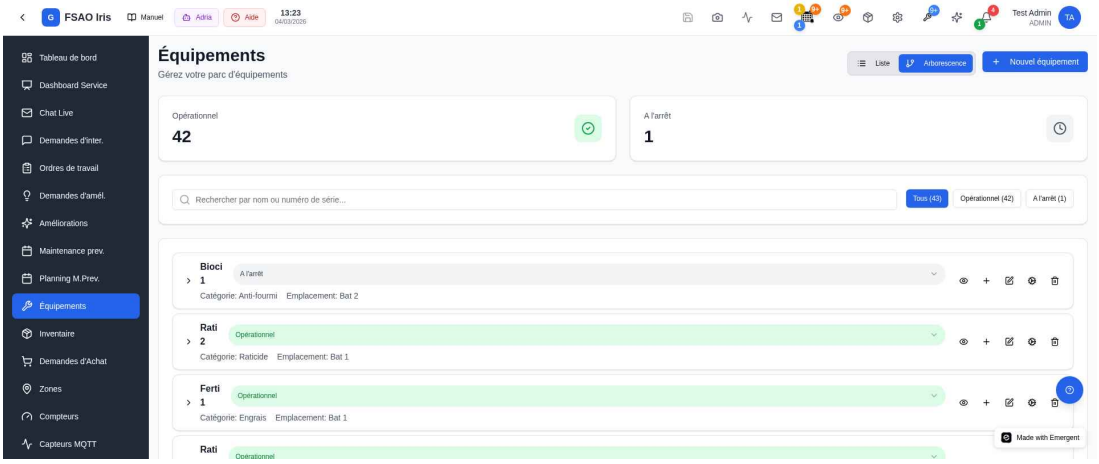
Ordres de travail



Ordres de travail - Filtrage et gestion

- Creation, assignation, suivi et historique complet
- Gestion des priorites, statuts et temps (estime vs reel)
- Pieces jointes multiples (photos, videos, documents jusqu'a 25 Mo)
- **Previsualisation des pieces jointes** : ouverture directe des fichiers (PDF, images, videos) dans le navigateur sans telechargement force
- **Galerie de pieces jointes** : miniatures cliquables avec lightbox plein ecran (navigation clavier, support images/PDF/videos/texte)
- Filtrage avance par date, periode, statut, priorite
- Templates d'ordres de travail reutilisables
- Bons de travail generables en PDF

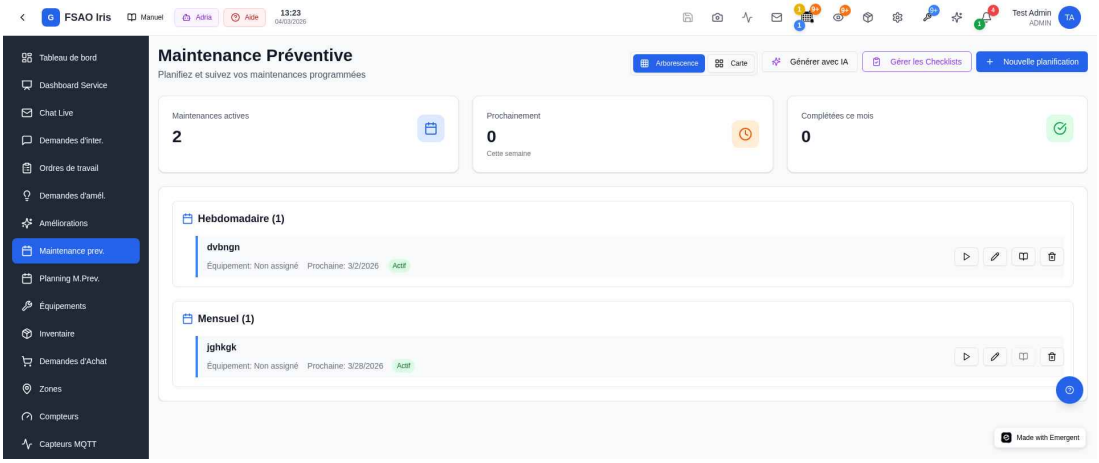
Equipements



Gestion des equipements avec arborescence

- Inventaire complet avec structure hierarchique (parent/enfant)
- Suivi de l'etat operationnel, historique des maintenances
- Gestion des garanties, couts et compteurs (metres)
- Vues en liste et en arborescence
- **QR Codes** : Generation de QR codes et d'etiquettes imprimables pour chaque equipement. Le scan d'un QR code mene a une page publique affichant les informations de l'equipement et des actions rapides configurables (creation d'OT, signalement, demande, etc.). Les actions sont gerees depuis l'interface d'administration (Parametres > Actions QR)

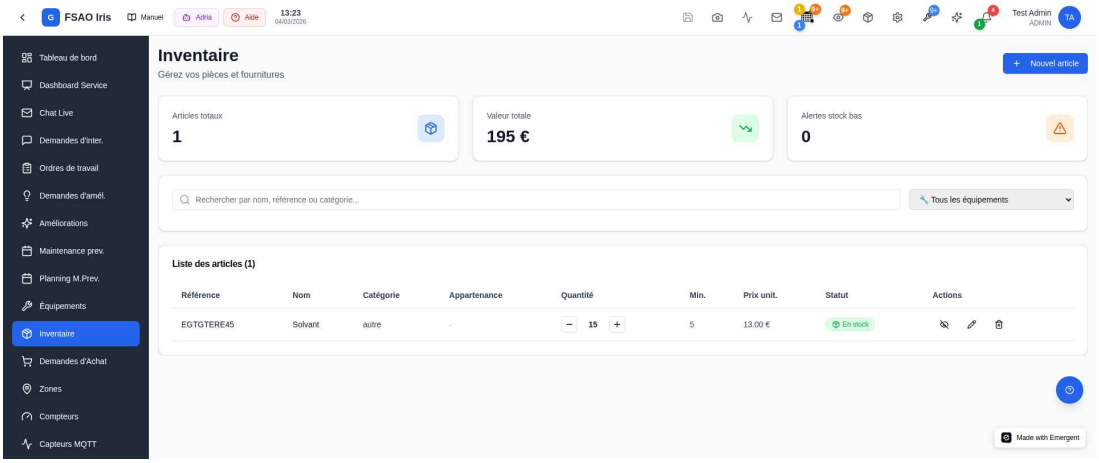
Maintenance preventive



Maintenance preventive - Planification

- Planification recurrente (hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel)
- Planning visuel (calendrier Gantt)
- Checklists de maintenance, alertes automatiques
- Execution immediate possible

Inventaire et achats



Inventaire - Pieces et fournitures

• Gestion des pieces detachees et alertes de stock bas

• Suivi des fournisseurs et des couts

• Demandes d'achat avec workflow de validation

• Historique des achats avec statistiques par utilisateur et par mois

Surveillance et securite

• Plan de surveillance avec suivi des controles periodiques (onglets par annee, generation automatique des controles recurrents)

• **Correspondance intelligente** : L'IA analyse les rapports de controle et met a jour les controles existants au lieu de creer des doublons. Calcul automatique de l'ecart (jours) entre date prevue et date de realisation

• **Correspondance manuelle** : En cas d'ambiguite, l'utilisateur peut confirmer ou creer un nouveau controle

• Rapports de surveillance (3 modes : cartes, tableau, graphiques) avec filtrage par annee et KPIs (taux de realisation, ecart moyen, respect des delais)

• Export PDF et Excel des rapports de surveillance

• Gestion des presqu'accidents avec formulaire enrichi (7 sections : identification, description, personnes, evaluation risque, equipement, actions, pieces jointes)

• Champs presqu'accidents : categorie d'incident, equipement lie FSAO, mesures immediates, type lesion potentielle, temoins, conditions, facteurs contributifs

• Integration cameras (snapshots, alertes via Frigate/MQTT)

• Autorisations particulieres (formulaires et suivi)

M.E.S. (Manufacturing Execution System)

• Suivi de production en temps reel

• Calcul automatique de cadence (par minute, via scheduler)

• Rapports M.E.S. planifies

Progressive Web App (PWA)

• **Installation sur l'ecran d'accueil** : FSAO Iris peut etre installe comme une application native

• **Android** : Via le navigateur Chrome, bouton "Ajouter a l'ecran d'accueil" ou banniere d'installation automatique

• **iOS** : Via Safari, bouton Partager → "Sur l'ecran d'accueil"

• **Notifications push navigateur** (Web Push via VAPID/pywebpush) : alertes automatiques envoyees sur les appareils mobiles et desktop lors de l'assignation d'un OT, changement de statut, panne equipement ou message prive

• **Fonctionnement hors-ligne partiel** : cache intelligent des ressources statiques via Service Worker

• **Mise a jour automatique** : le Service Worker detecte les nouvelles versions et met a jour le cache

Interface mobile responsive

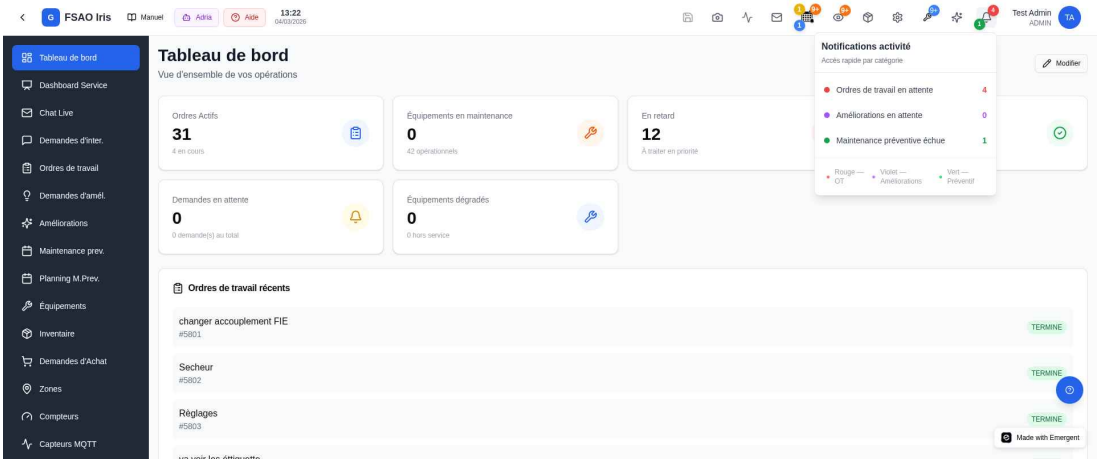
• **Header adaptatif** : les icones secondaires (backup, cameras, M.E.S., alertes MQTT, surveillance, inventaire) sont masquees sur mobile pour ne garder que les icones essentielles (chat, echeances, notifications, OT, profil)

• **Sidebar overlay** : sur les ecrans mobiles (< 768px), la sidebar se transforme en panneau superpose avec un fond sombre, au lieu de pousser le contenu

• **Menu hamburger** : icone standard pour ouvrir/fermer la sidebar sur mobile

• **Viewport optimise iOS** : support de `viewport-fit=cover` et prevention du defilement horizontal

Navigation intelligente depuis le header (deep-linking)



Notifications multi-badges et acces rapides

• **Cloche multi-badges** : L'icone cloche du header affiche 3 badges colores independants :

• **Rouge** : nombre d'ordres de travail en attente (statut EN_ATTENTE)

• **Violet** : nombre d'ameliorations en attente

• **Vert** : nombre de maintenances preventives echues (date depassee)

• Cliquer sur la cloche ouvre un menu deroulant avec acces direct a chaque categorie, avec le filtre pre-applique

• **Clic sur les badges du header** : redirige vers la page correspondante avec des filtres pre-appliques

• Icone echeances (calendrier) → page correspondante filtree sur les elements en retard

• Icone surveillance (oeil) → plan de surveillance filtre sur les controles en retard

• Icone inventaire (package) → inventaire filtre sur les articles en alerte

• **Ouverture directe** : les notifications in-app permettent d'ouvrir directement un OT specifique

Journal des modifications ("Quoi de neuf ?")

• Panneau lateral accessible depuis l'icone "Sparkles" dans le header

• Badge "NEW" signalant les nouvelles versions non lues

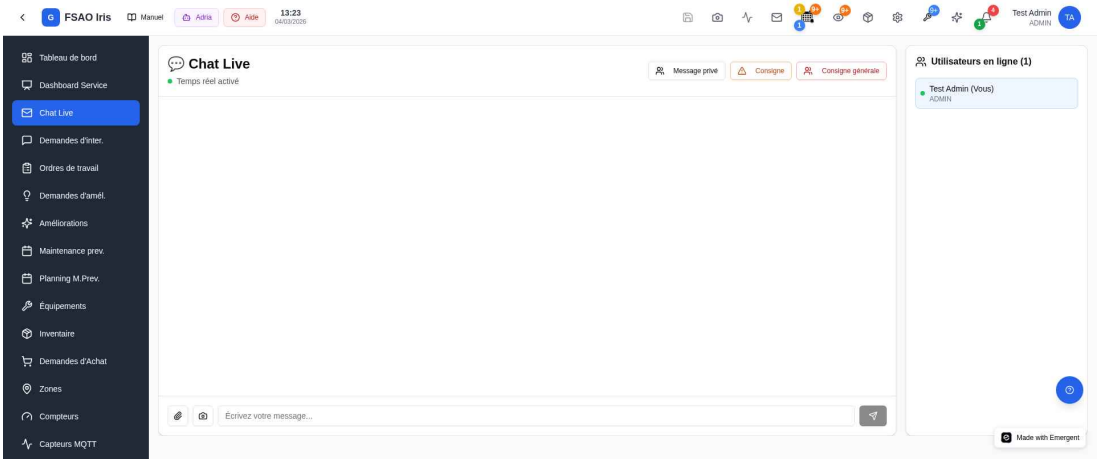
• Interface d'administration pour gerer les versions et leurs entrees (Parametres > Changelog)

• Systeme de feedback utilisateur (pouce haut/bas) sur chaque version

• Statistiques de vote visibles pour l'administrateur

• La version affichee sur la page de connexion est automatiquement synchronisee avec le dernier numero de version du changelog

Communication et collaboration



Chat Live - Messagerie temps reel

• Chat en temps reel (WebSocket) avec previsualisation des fichiers joints

• Tableau d'affichage collaboratif (Whiteboard, WebSocket)

• Consignes inter-equipes avec acquittement

• Notifications temps reel pour les ordres de travail et equipements

• **Notifications push mobile** : via PWA (Web Push VAPID) pour navigateurs et via Expo Push Service pour l'application mobile native

• **Nettoyage automatique des tokens push** : verification periodique des accuses de reception Expo et desactivation des tokens invalides

Rapports et analytics

• Tableaux de bord en temps reel

• Dashboard personnalisable avec widgets custom

• Statistiques detaillees et analyse des couts

• Exports PDF, Excel, CSV (admin)

• Rapports hebdomadaires automatiques par email

Import / Export et sauvegardes

• Import/export de 63 modules (selecteur par 12 categories)

• Export complet en ZIP (data.xlsx + fichiers uploades)

• Import ZIP pour restauration complete

• Sauvegardes automatiques planifiees (quotidien/hebdo/mensuel)

• Destinations : local, Google Drive, ou les deux

- Nettoyage automatique (retention 1 a 5 backups)
- Verification d'integrite des archives ZIP
- Historique avec telechargement, notifications email
- Icone de statut dans le header (vert = backup recent)

Gestion des utilisateurs et roles

- 3 roles : Administrateur, Technicien, Visualiseur
- Permissions granulaires par module (view, edit, delete)
- **Modules IA** : Tableau de bord IA, Automatisations IA, Widgets IA (Adria) - configurables par role
- Gestion des equipes, services et responsables hierarchiques
- Planning de disponibilite
- Preferences utilisateur personnalisees

IoT et capteurs

- Dashboard IoT avec visualisation des capteurs
- Integration MQTT (publication/souscription, logs)
- Collecte automatique de donnees capteurs et compteurs

Documentation et journal

- Gestion documentaire avec explorateur de fichiers
- Manuel integre avec chapitres
- Journal d'activite complet (audit)

Systeme de mise a jour

- Detection automatique des nouvelles versions (comparaison commit Git)
- Mise a jour en un clic depuis l'interface admin
- Avertissement broadcast a tous les utilisateurs connectes avant MAJ
- Script post-update automatique (dependances + rebuild frontend)
- Messages d'erreur detailles en cas d'echec (etape exacte identifiee)
- Historique des mises a jour avec erreurs et avertissements visibles
- Endpoint de diagnostic `/api/qr/check-deps` pour verifier les dependances

Autres

- Demandes d'arret de maintenance avec workflow email
- Demandes d'amelioration avec suivi

- Demandes d'intervention
- Acces SSH distant depuis l'interface (admin)
- Configuration Tailscale depuis l'interface web
- Gestion des fuseaux horaires

Visite guidee personnalisee par profil

- A la premiere connexion, une visite guidee interactive presente les modules de l'application
- La visite est **automatiquement adaptee au profil** (service) de l'utilisateur connecte :
- **Maintenance** : Equipements, Ordres de travail, Maintenance preventive, Planning, Inventaire, Demandes d'intervention
- **Production** : M.E.S., Planning, Ordres de travail, Demandes d'intervention, Compteurs, Presqu'accidents
- **QHSE** : Presqu'accidents + IA, Rapport Presqu'accidents, Analytics Checklists, Plan de Surveillance, Documentations, Contrats
- **Logistique / ADV** : Inventaire, Demandes d'achat, Fournisseurs, Equipements, Historique Achat
- **Direction / Admin** : Dashboard Service, Rapports, Gestion d'equipe, Utilisateurs, Rapport Presqu'accidents, Rapports Hebdomadaires
- **Generique** (aucun service defini) : Equipements, Ordres de travail, Planning, Presqu'accidents, Rapports
- Les etapes communes (menu, dashboard, notifications, chat, assistant IA) sont presentes pour tous les profils
- Les textes de chaque etape sont adaptes au metier de l'utilisateur
- La visite peut etre relancee a tout moment depuis les parametres

---

Architecture technique

```
fsao-iris/
■■■ backend/                    # API FastAPI (Python 3.11+)
■   ■■■ server.py               # Point d'entree principal (~9000 lignes)
■   ■■■ models.py               # Modeles Pydantic
■   ■■■ auth.py                 # Authentification JWT + bcrypt
■   ■■■ dependencies.py         # Dependances FastAPI (auth guards)
■   ■■■ *_routes.py             # 35+ modules de routes API
■   ■■■ ai_maintenance_routes.py # IA : checklists, maintenance, non-conformites
■   ■■■ ai_presqu_accident_routes.py # IA : causes racines, incidents similaires, tendances, rapport QHSE
■   ■■■ *_service.py            # 16 services metier
■   ■■■ websocket_manager.py    # Chat WebSocket
■   ■■■ realtime_manager.py     # Notifications temps reel
■   ■■■ notifications.py        # Notifications push mobile (Expo)
■   ■■■ whiteboard_manager.py   # Tableau d'affichage WebSocket
■   ■■■ mqtt_manager.py         # Integration MQTT
■   ■■■ backup_service.py       # Sauvegardes auto (local + Google Drive)
■   ■■■ backup_routes.py        # API sauvegardes + OAuth Google Drive
■   ■■■ import_export_routes.py # Import/export 63 modules
■   ■■■ update_service.py       # Mises a jour depuis GitHub
■   ■■■ migrations/             # Scripts de migration DB
■   ■■■ uploads/                # Fichiers uploades
■   ■■■ .env                    # Configuration (voir ci-dessous)
■
■■■ frontend/                   # Application React 19
■   ■■■ src/
■   ■   ■■■ pages/              # 66 pages
■   ■   ■■■ components/         # Composants reutilisables
■   ■   ■   ■■■ ui/             # Shadcn/UI
■   ■   ■   ■■■ chat/           # Chat temps reel
■   ■   ■   ■■■ Common/         # Composants communs (AIChatWidget, adriaCommandHandlers)
■   ■   ■   ■■■ Surveillance/   # Plan de surveillance (ManualMatchDialog, SurveillanceAIExtract)
■   ■   ■■■ hooks/              # Hooks React personnalises
■   ■■■ public/                 # Assets statiques
■   ■■■ nginx.conf              # Config Nginx production
■   ■■■ package.json            # Dependances (React 19, Tailwind, etc.)
■
■■■ gmao-iris-install.sh        # Script installation Proxmox (complet)
■■■ gmao-ssl-gdrive-setup.sh    # Script post-install SSL + Google Drive
■■■ updates/                    # Metadonnees de version
■   ■■■ version.json
■■■ CHANGELOG.md                # Notes de version
■■■ README.md                   # Ce fichier
```

Stack technique

Couche	Technologie
Frontend	React 19, Shadcn/UI, Tailwind CSS, Lucide Icons
Backend	FastAPI (Python 3.11+), Uvicorn
Base de donnees	MongoDB 7.0+
Temps reel	WebSocket (chat, whiteboard, notifications)
Scheduler	APScheduler (backups, rapports, M.E.S.)

Auth	JWT + bcrypt
Serveur web	Nginx (reverse proxy, SSL, static files)
Process	Supervisor
Notifications	Web Push (VAPID/pywebpush) + Expo Push
PWA	Service Worker, manifest.json, installation mobile
Deploiement	Proxmox LXC (Debian 12)
IA	Emergent LLM (Gemini 2.5 Flash) - assistant Adria, analyse QHSE, generation documents

Installation

Installation Proxmox LXC (recommandee)

Le script d'installation cree automatiquement un container LXC Debian 12 avec tout le necessaire.

Depuis le serveur Proxmox (host) :

```
bash gmao-iris-install.sh
```

Le script interactif vous demandera :

- Token GitHub (acces au depot prive)
- Configuration reseau (IP statique ou DHCP)
- Identifiants administrateur
- Mode d'acces distant (URL manuelle, Tailscale, ou local uniquement)

Ce qui est installe automatiquement :

- MongoDB 7.0, Node.js 20, Python 3.11+, Nginx, Supervisor
- Build complet du frontend (yarn)
- Environnement virtuel Python avec toutes les dependances
- Comptes administrateurs, services configures et demarres
- Hooks Git pour mise a jour automatique des dependances

Post-installation : SSL + Google Drive

Apres l'installation, executez le script de configuration SSL et Google Drive **dans le container LXC** :

```
sudo bash gmao-ssl-gdrive-setup.sh
```

Ce script interactif :

1. Demande votre nom de domaine (ex: `fsaoiris.duckdns.org`)
2. Verifie la resolution DNS
3. Installe Certbot et genere un certificat SSL Let's Encrypt
4. Configure Nginx avec HTTPS (redirection HTTP, proxy API, WebSocket)
5. Met a jour le `.env` backend (URLs HTTPS, Google Drive)
6. Configure le renouvellement automatique du certificat
7. Redemarre les services et teste la connexion

Installation Docker (alternative)

```
git clone https://github.com/Kinder0083/GMAO.git
cd GMAO
docker-compose up -d
```

Acces :

- Frontend : `http://localhost:3000`
- API : `http://localhost:8001`
- Documentation API : `http://localhost:8001/docs`

Configuration

Variables d'environnement backend (`backend/.env`)

```
# Base de donnees
MONGO_URL=mongodb://localhost:27017
DB_NAME=gmao_iris

# Securite
SECRET_KEY=<cle_generee_openssl_rand_hex_32>

# URLs (adapter a votre domaine)
FRONTEND_URL=https://votre-domaine.com
BACKEND_URL=https://votre-domaine.com
APP_URL=https://votre-domaine.com

# SMTP (emails)
SMTP_SERVER=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USERNAME=votre-email@gmail.com
SMTP_PASSWORD=<mot_de_passe_application>
SMTP_SENDER_EMAIL=votre-email@gmail.com
SMTP_FROM_NAME=FSAO Iris
SMTP_USE_TLS=true

# Google Drive (optionnel - pour sauvegardes cloud)
GOOGLE_CLIENT_ID=xxxx.apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET=GOCSPX-xxxx
GOOGLE_DRIVE_REDIRECT_URI=https://votre-domaine.com/api/backup/drive/callback

# IA (assistant chat)
EMERGENT_LLM_KEY=sk-emergent-xxxx

# Notifications Push PWA (Web Push VAPID)
VAPID_PUBLIC_KEY=<cle_publique_VAPID>
VAPID_PRIVATE_KEY=<cle_privee_VAPID>
VAPID_CLAIMS_EMAIL=mailto:votre-email@domaine.com

# Cameras (optionnel)
CAMERA_ENCRYPTION_KEY=<cle_generee>

# Documentation API
DOCS_USER=admin
DOCS_PASS=<mot_de_passe>
```

Configuration Google Drive

Pour utiliser Google Drive comme destination de sauvegarde :

Etape 1 : Creer un projet Google Cloud

1. Allez sur [Google Cloud Console](https://console.cloud.google.com)
2. Creez un nouveau projet (ou selectionnez un projet existant)
3. Notez le **numero du projet** (visible dans les parametres du projet)

Etape 2 : Activer l'API Google Drive (OBLIGATOIRE)

1. Dans le menu lateral, allez dans **APIs & Services > Bibliotheque**
2. Recherchez **"Google Drive API"**
3. Cliquez dessus puis cliquez sur **"Activer"** (Enable)
4. **Attendez 1-2 minutes** pour que l'activation se propage

IMPORTANT : *Sans cette etape, vous obtiendrez une erreur* `HttpError 403 - accessNotConfigured` *lors de l'upload vers Google Drive. Lien direct pour activer :* `https://console.developers.google.com/apis/api/drive.googleapis.com/overview?project=VOTRE_NUMERO_PROJET`

Etape 3 : Configurer l'ecran de consentement OAuth

1. Allez dans **APIs & Services > Ecran de consentement OAuth**
2. Choisissez **"Externe"** comme type d'utilisateur
3. Remplissez les champs obligatoires (nom de l'application, email de contact)
4. Dans les **Scopes**, ajoutez : `https://www.googleapis.com/auth/drive.file`
5. Dans **Utilisateurs test**, ajoutez votre adresse email Google
6. Publiez ou gardez en mode test (suffisant pour usage interne)

Etape 4 : Creer les identifiants OAuth 2.0

1. Allez dans **APIs & Services > Identifiants**
2. Cliquez sur **"Creer des identifiants" > "ID client OAuth"**
3. Type d'application : **Application Web**
4. Nom : `FSAO Iris` (ou autre)
5. **URI de redirection autorisee** : ajoutez exactement :

   ```
   https://votre-domaine.com/api/backup/drive/callback
   ```

6. Copiez le **Client ID** et le **Client Secret** generes

Etape 5 : Configurer le backend

1. Renseignez les variables dans `backend/.env` :

   ```
   GOOGLE_CLIENT_ID=xxxx.apps.googleusercontent.com
   GOOGLE_CLIENT_SECRET=GOCSPX-xxxx
   GOOGLE_DRIVE_REDIRECT_URI=https://votre-domaine.com/api/backup/drive/callback
   ```

2. Redemarrez le backend :

   ```
   supervisorctl restart gmao-iris-backend
   ```

Etape 6 : Connecter depuis l'application

1. Dans FSAO Iris : **Import/Export > Sauvegardes Automatiques**
2. Cliquez sur **"Connecter Google Drive"**
3. Autorisez l'acces dans la fenetre Google
4. Vous devriez voir le statut **"Connecte"** en vert

Comportement des sauvegardes Google Drive :

- Les sauvegardes sont automatiquement stockees dans un dossier **"Backup FSAO"** sur Google Drive
- Le dossier est cree automatiquement s'il n'existe pas
- Vous pouvez egalement uploader manuellement un backup existant vers Google Drive via l'icone d'upload dans l'historique des sauvegardes

Checklist rapide Google Drive

Etape	Verification
API Google Drive activee	Console Google > APIs & Services > Bibliotheque > Google Drive API > **Activee**
Ecran de consentement configure	Console Google > APIs & Services > Ecran de consentement > **Configure**
Identifiants OAuth crees	Console Google > APIs & Services > Identifiants > **ID client OAuth present**
URI de redirection correcte	L'URI dans Google Cloud = `GOOGLE_DRIVE_REDIRECT_URI` dans `.env`
Variables `.env` renseignees	`GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, `GOOGLE_DRIVE_REDIRECT_URI`
Backend redemarre	`supervisorctl restart gmao-iris-backend` apres modification du `.env`
Connexion dans l'app	Import/Export > Sauvegardes Automatiques > **Connecte (vert)**

Utilisation

Comptes par defaut (apres installation Proxmox)

1. **Compte administrateur** : defini pendant l'installation
2. **Compte de secours** : `buenogy@gmail.com` / `Admin2024!`

Changez ou supprimez le compte de secours en production.

Endpoints API principaux

Methode	Endpoint	Description
POST	`/api/auth/login`	Authentification
GET	`/api/auth/me`	Profil utilisateur
GET	`/api/work-orders`	Ordres de travail
PUT	`/api/work-orders/{id}`	Modifier un OT (statut, assignation, description...)
GET	`/api/equipments`	Equipements
GET	`/api/preventive-maintenance`	Maintenance preventive
GET	`/api/inventory`	Inventaire
POST	`/api/export/{module}`	Export donnees (admin)
POST	`/api/import/{module}`	Import donnees (admin)
GET	`/api/backup/schedules`	Planifications de sauvegarde
POST	`/api/backup/run`	Sauvegarde manuelle
POST	`/api/backup/drive/upload/{id}`	Upload manuel d'un backup vers Google Drive
GET	`/api/backup/drive/connect`	Connexion OAuth Google Drive
GET	`/api/backup/drive/status`	Statut connexion Google Drive
GET	`/api/version`	Version de l'application (dynamique depuis changelog)
GET	`/api/bell-counts`	Compteurs cloche header (OT, ameliorations, preventif)
GET	`/api/releases`	Journal des modifications (changelog)
POST	`/api/releases`	Ajouter une version au changelog (admin)
POST	`/api/releases/{id}/vote`	Voter (pouce haut/bas) sur une version

GET	`/api/qr/equipment/{id}/image`	Generer le QR code d'un equipement (PNG)
GET	`/api/qr/equipment/{id}/label`	Generer une etiquette QR imprimable (PNG)
GET	`/api/qr/page/{id}`	Donnees page publique QR d'un equipement
GET	`/api/qractions`	Actions rapides configurees pour les pages QR
GET	`/api/qr/check-deps`	Diagnostic des dependances QR
POST	`/api/updates/broadcast-warning`	Avertissement avant MAJ
POST	`/api/ai/chat`	Chat avec l'assistante IA Adria
POST	`/api/ai/checklist/generate-from-doc`	IA : generer checklist depuis document
POST	`/api/ai/maintenance/generate-from-doc`	IA : generer plan maintenance depuis document
POST	`/api/ai-maintenance/analyze-nonconformities`	IA : analyser non-conformites checklists
POST	`/api/ai-maintenance/create-curative-wos`	IA : creer OT curatifs
POST	`/api/ai-presqu-accident/analyze-root-causes`	IA : analyse causes racines (5 Pourquoi + Ishikawa)
POST	`/api/ai-presqu-accident/find-similar`	IA : detection incidents similaires
POST	`/api/ai-presqu-accident/analyze-trends`	IA : analyse tendances presqu'accidents
POST	`/api/ai-presqu-accident/generate-report`	IA : rapport synthese QHSE
POST	`/api/surveillance/create-batch-from-ai`	Correspondance intelligente Plan de Surveillance
POST	`/api/surveillance/confirm-match`	Confirmation manuelle d'une correspondance
GET	`/api/surveillance/rapport-stats`	KPIs du rapport de surveillance
POST	`/api/push-notifications/register`	Enregistrer un token push (mobile)
DELETE	`/api/push-notifications/unregister`	Desactiver un token push
POST	`/api/push-notifications/test`	Envoyer une notification push de test
WS	`/ws/chat/`	Chat temps reel
WS	`/ws/whiteboard/`	Tableau d'affichage
WS	`/api/ws/realtime/{entity}`	Notifications temps reel

Documentation Swagger complete : `https://votre-domaine.com/docs` (identifiants dans `.env`)

Administration

Commandes Proxmox

```
# Entrer dans le container
pct enter <CTID>

# Statut des services
supervisorctl status
systemctl status mongod
systemctl status nginx

# Logs backend
tail -f /var/log/gmao-iris-backend.err.log
tail -f /var/log/gmao-iris-backend.out.log

# Redemarrer le backend
supervisorctl restart gmao-iris-backend

# Tester et redemarrer Nginx
nginx -t && systemctl reload nginx

# Mise a jour manuelle
cd /opt/gmao-iris && ./update.sh
```

Sauvegardes

Via l'interface (recommande) :

- Import/Export > Sauvegardes Automatiques
- Planifier des backups quotidiens/hebdomadaires/mensuels
- Destinations : local, Google Drive, ou les deux
- Les heures des planifications utilisent le fuseau horaire configure dans Parametres > Fuseau horaire
- Upload manuel vers Google Drive : cliquez sur l'icone d'upload a cote d'un backup dans l'historique
- Les fichiers sont stockes dans le dossier **"Backup FSAO"** sur Google Drive
- Icone disquette dans le header : **vert** = backup recent reussi, **rouge** = echec, **gris** = aucun ou ancien

Via la ligne de commande :

```
# Backup MongoDB
mongodump --db gmao_iris --out /backup/fsao-$(date +%Y%m%d)

# Snapshot Proxmox (depuis le host)
vzdump <CTID> --mode snapshot --compress zstd
```

SSL / Certificat

```
# Verifier le certificat
certbot certificates

# Renouveler manuellement
certbot renew

# Le renouvellement automatique est configure via cron ou certbot.timer
```

Depannage

Backend ne demarre pas

```
# Verifier les logs
tail -50 /var/log/gmao-iris-backend.err.log

# Verifier MongoDB
systemctl status mongod

# Reinstaller les dependances
cd /opt/gmao-iris/backend
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
pip install emergentintegrations --extra-index-url https://d33sy5i8bnduwe.cloudfront.net/simple/
supervisorctl restart gmao-iris-backend
```

Erreur 502 Bad Gateway

```
# Verifier que le backend tourne
supervisorctl status gmao-iris-backend

# Redemarrer
supervisorctl restart gmao-iris-backend
sleep 5
nginx -t && systemctl reload nginx
```

Impossible de se connecter

```
cd /opt/gmao-iris/backend
source venv/bin/activate

# Lister les utilisateurs
python3 -c "
from pymongo import MongoClient
import os
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv()
client = MongoClient(os.environ['MONGO_URL'])
db = client[os.environ.get('DB_NAME', 'gmao_iris')]
for user in db.users.find():
    print(f\"Email: {user['email']}, Role: {user['role']}, Statut: {user.get('statut','?')}\")
"
```

Google Drive : erreur de connexion

Si le callback OAuth echoue, le message d'erreur s'affiche dans un toast sur la page Import/Export.

Causes frequentes :

- **redirect_uri_mismatch** : L'URI dans Google Cloud Console ne correspond pas a `GOOGLE_DRIVE_REDIRECT_URI` dans le `.env`
- **invalid_grant** : Le code d'autorisation a expire (reessayez)
- **Packages manquants** : Verifiez que `google-auth-oauthlib` est installe (`pip list | grep google`)

Google Drive : erreur lors de l'upload (403)

Si l'upload vers Google Drive echoue avec une erreur `HttpError 403 - accessNotConfigured` :

1. **L'API Google Drive n'est pas activee** dans votre projet Google Cloud
2. Allez sur : `https://console.developers.google.com/apis/api/drive.googleapis.com/overview?project=VOTRE_NUMERO_PROJET`
3. Cliquez sur **"Activer"**
4. Attendez **1-2 minutes** puis reessayez
5. Si vous venez d'activer l'API, il peut falloir jusqu'a 5 minutes pour la propagation

Sauvegardes planifiees ne se declenchent pas

Si les backups planifies ne s'executent pas a l'heure prevue :

1. **Verifiez le fuseau horaire** : Parametres > Fuseau Horaire. Le scheduler utilise ce fuseau pour determiner l'heure de declenchement
2. **Verifiez les logs** : `tail -100 /var/log/gmao-iris-backend.err.log | grep Backup`
3. Vous devriez voir : `[Backup] Fuseau horaire configure: GMT+X` au demarrage
4. **Redemarrez le backend** apres avoir modifie le fuseau horaire : `supervisorctl restart gmao-iris-backend`

PWA : Banniere d'installation absente

Si la banniere d'installation de la PWA n'apparait pas :

1. **HTTPS obligatoire** : La PWA necessite une connexion HTTPS (via Tailscale Funnel, Let's Encrypt, etc.)
2. **Navigateur compatible** : Chrome (Android), Safari (iOS). Firefox ne supporte pas l'installation PWA
3. **Deja installe ?** : Si l'application est deja installee, la banniere ne s'affiche plus
4. **Cache** : Videz le cache du navigateur (`Ctrl+Shift+Delete` ou parametres Safari)
5. **Sur iOS** : Il n'y a pas de banniere automatique. Utilisez le bouton Partager → "Sur l'ecran d'accueil"

PWA : Notifications push non recues

Si les notifications push ne fonctionnent pas :

1. **Verifiez les cles VAPID** dans `backend/.env` (`VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY`, `VAPID_CLAIMS_EMAIL`)
2. **HTTPS obligatoire** : Les notifications Web Push ne fonctionnent qu'en HTTPS
3. **Autorisez les notifications** : Le navigateur doit avoir autorise les notifications pour le site
4. **Verifiez l'abonnement** : Dans Parametres > Notifications, verifiez que l'abonnement push est actif
5. **Cache Service Worker** : Si le SW est ancien, videz le cache et rechargez. Le versionnement du cache dans `sw.js` force les mises a jour
6. **Generez de nouvelles cles VAPID** si necessaire :

```
cd /opt/gmao-iris/backend
source venv/bin/activate
python3 -c "from py_vapid import Vapid; v = Vapid(); v.generate_keys(); print('Public:', v.public_key); pr
```

Collections MongoDB

Collection	Description
`users`	Utilisateurs et permissions
`work_orders`	Ordres de travail
`equipments`	Equipements (hierarchie parent/enfant)
`preventive_maintenance`	Plans de maintenance preventive
`inventory`	Pieces et stock
`locations`	Emplacements
`vendors`	Fournisseurs
`backup_schedules`	Planifications de sauvegarde
`backup_history`	Historique des sauvegardes
`backup_status`	Statut derniere sauvegarde
`drive_credentials`	Tokens OAuth Google Drive
`surveillance_plans`	Plans de surveillance
`presqu_accidents`	Presqu'accidents (enrichi: categorie, equipement, lesion, facteurs, temoins, conditions)
`improvement_requests`	Demandes d'amelioration
`purchase_requests`	Demandes d'achat
`releases`	Journal des modifications (changelog, feedback)
`qractions`	Actions rapides pour pages QR (label, url, icone, auth)
`chat_messages`	Messages de chat
`consignes`	Consignes inter-equipes
`documentations`	Documents
`sensors`	Capteurs IoT
`ai_analysis_history`	Historique des analyses IA (causes racines, tendances, rapports)
`notifications`	Notifications in-app (inclut alertes IA critiques)
`device_tokens`	Tokens push pour notifications mobiles (Expo)
...	Et 40+ autres collections

Developpement

Frontend

```
cd frontend
yarn install
yarn start     # Serveur dev sur http://localhost:3000
```

Backend

```
cd backend
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
uvicorn server:app --reload --port 8001
```

Licence

Ce projet est sous licence Proprietaire.

Support

- Documentation API : `/docs` (Swagger) ou `/redoc`
- Logs : `/var/log/gmao-iris-backend.err.log`
- Issues : GitHub

Developpe par Greg

Version 1.8.0 - Mars 2026

FSAO Iris - Version 1.8.0 - Mars 2026

Developpe par Greg